

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE/RJ)

ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA ORGANIZACIONAL ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROVA DISCURSIVA – QUESTÃO 1

APLICAÇÃO: 24/4/2022

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 Os três papéis envolvidos na metodologia Scrum são:
 - *product owner*: é a pessoa responsável por priorizar o que precisa ser feito pela equipe;
 - *Scrum master*: é um líder servidor, que ajuda todos do time a resolver qualquer impedimento que surgir durante a execução do projeto; ele é o guardião do processo do Scrum;
 - *time*, ou *dev*, ou *time dev*: pessoas que trabalham juntas para completar com sucesso um conjunto de tarefas. Deve ser multidisciplinar, tendo cada membro a sua atividade, e todos devem ser capazes de se organizar para atingir a meta estabelecida.
- 2 Os quatro ritos da metodologia Scrum são:
 - *planning*: reunião de planejamento para definir quais itens serão trabalhados na próxima *sprint*;
 - *daily*: autoinspeção diária do time, com o compartilhamento das atividades individuais com todo o time;
 - *review*: apresentação e validação dos *stakeholders* do trabalho desenvolvido na *sprint*;
 - retrospectiva: momento para o time avaliar e melhorar seus processos.
- 3 *Planning poker* é uma técnica de planejamento baseada no consenso entre as pessoas para determinar o tamanho de cada item do *product backlog*. Cada membro do time recebe um conjunto de cartas, com os valores seguindo a sequência de Fibonacci. Em seguida, para cada história de usuário analisada, cada membro da equipe joga uma carta com o valor que representa o esforço para implementar a história. Caso haja diferença entre as cartas jogadas, ocorrem novas jogadas, até se chegar a um consenso.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1.1, 2.1.2 e 2.13

- 0 – Não citou nem descreveu corretamente o papel.
- 1 – Citou o papel, mas não o descreveu corretamente; ou descreveu o papel, mas não o identificou corretamente.
- 2 – Citou e descreveu corretamente o papel.

Quesito 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4

- 0 – Não citou nem descreveu corretamente o rito.
- 1 – Citou o rito, mas não o descreveu corretamente; ou descreveu o rito, mas não o identificou corretamente.
- 2 – Citou e descreveu corretamente o rito.

Quesito 2.3

- 0 – Não descreveu a técnica de *planning poker* nem citou a pontuação/sequência de Fibonacci.
- 1 – Descreveu, de forma insuficiente, a técnica de *planning poker*, sem citar a pontuação/sequência de Fibonacci.
- 2 – Descreveu corretamente a técnica de *planning poker*, mas não citou explicitamente a pontuação/sequência de Fibonacci.
- 3 – Descreveu, de forma insuficiente, a técnica de *planning poker*, citando a pontuação/sequência de Fibonacci.
- 4 – Descreveu corretamente a técnica de *planning poker*, citando a pontuação/sequência de Fibonacci.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE/RJ)

ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA ORGANIZACIONAL ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROVA DISCURSIVA – QUESTÃO 2

APLICAÇÃO: 24/4/2022

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Duas funções de dados

- **Arquivo Lógico Interno (ALI)**

Definição: grupo de dados ou informações de controle reconhecido pelo usuário e mantido dentro da fronteira da aplicação sendo medida.

Objetivo: armazenar dados mantidos por um ou mais processos elementares da aplicação sob medição.

(A principal intenção de um ALI é armazenar dados mantidos por um ou mais processos elementares da aplicação sendo medida.)

- **Arquivo de Interface Externa (AIE)**

Definição: grupo de dados ou informações de controle reconhecido pelo usuário e apenas referenciado pela aplicação sob medição, mas mantido dentro da fronteira de outra aplicação.

Objetivo: armazenar dados referenciados por um ou mais processos elementares da aplicação sob medição. Isso significa que um AIE contado para uma aplicação deve ser um ALI em alguma outra aplicação.

(A principal intenção de um AIE é armazenar dados referenciados por um ou mais processos elementares da aplicação sendo medida)

Três funções de transação

(Função de transação é um processo elementar que oferece funcionalidade ao usuário para processar dados.)

- **Entrada Externa (EE)**

Definição: processo elementar que processa dados ou informações de controle recebidos de fora da fronteira da aplicação.

Objetivo: manter um ou mais ALIs e(ou) alterar o comportamento do sistema.

(A intenção primária de uma EE é manter um ou mais ALIs e/ou alterar o comportamento do sistema.)

- **Saída Externa (SE)**

Definição: processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação e inclui processamento adicional além daquele existente em uma consulta externa.

Objetivo: apresentar dados ao usuário por meio de lógica de processamento que não seja apenas recuperação de dados ou informação de controle.

(A intenção primária de uma saída externa é apresentar dados ao usuário através de lógica de processamento que não seja apenas recuperação de dados ou informação de controle. A lógica de processamento deve contar ao menos uma fórmula matemática ou um cálculo, e/ou criar dados, e/ou manter um ou mais ALIs, e/ou alterar o comportamento do sistema.)

(Observação apenas para referência: a lógica de processamento deve conter ao menos uma fórmula matemática ou um cálculo, e(ou) criar dados, e(ou) manter um ou mais ALIs, e(ou) alterar o comportamento do sistema.)

- **Consulta Externa (CE)**

Definição: processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação.

Objetivo: apresentar dados ao usuário por meio da recuperação de dados ou informação de controle sem conter lógica de processamento.

(A intenção primária de uma consulta externa é apresentar dados ao usuário através de recuperação de dados ou informação de controle. A lógica de processamento não contém fórmula matemática, nem cálculo, nem cria dados derivados. Nenhum ALI é mantido durante o processamento, nem o comportamento do sistema é alterado.)

(Observação apenas para referência: a lógica de processamento não contém fórmula matemática, nem cálculo, nem cria dados derivados. Nenhum ALI é mantido durante o processamento, nem o comportamento do sistema é alterado.)

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1.1

- 0 – Não identificou corretamente nenhuma das funções de dados.
- 1 – Identificou corretamente somente uma das funções de dados.
- 2 – Identificou corretamente as duas funções de dados.

Quesito 2.1.2

- 0 – Não descreveu nenhuma das funções de dados.
- 1 – Descreveu, de forma insuficiente ou com inconsistência, apenas uma das funções de dados.
- 2 – Descreveu, corretamente, apenas uma das funções de dados.
- 3 – Descreveu, de forma insuficiente ou com inconsistência, as duas funções de dados.
- 4 – Descreveu, corretamente, as duas funções de dados.

Quesito 2.1.3

- 0 – Não apresentou o objetivo de nenhuma das funções de dados.
- 1 – Apresentou, de forma insuficiente ou com inconsistência, o objetivo de apenas uma das funções de dados.
- 2 – Apresentou, corretamente, o objetivo de apenas uma das funções de dados.
- 3 – Apresentou, de forma insuficiente ou com inconsistência, os objetivos das duas funções de dados.
- 4 – Apresentou, corretamente, os objetivos das duas funções de dados.

Quesito 2.2.1

- 0 – Não identificou corretamente nenhuma das funções de transação.
- 1 – Identificou corretamente somente uma das funções de transação.
- 2 – Identificou corretamente somente duas funções de transação.
- 3 – Identificou corretamente as três funções de transação.

Quesito 2.2.2

- 0 – Não descreveu nenhuma das funções de transação.
- 1 – Descreveu, de forma insuficiente ou com inconsistência, apenas uma das funções de transação.
- 2 – Descreveu, corretamente, apenas uma das funções de transação.
- 3 – Descreveu, de forma insuficiente ou com inconsistência, apenas duas funções de transação.
- 4 – Descreveu, corretamente, apenas duas funções de transação.
- 5 – Descreveu, de forma insuficiente ou com inconsistência, as três funções de transação.
- 6 – Descreveu, corretamente, as três funções de transação.

Quesito 2.2.3

- 0 – Não apresentou o objetivo de nenhuma das funções de transação.
- 1 – Apresentou, de forma insuficiente ou com inconsistência, o objetivo de apenas uma das funções de transação.
- 2 – Apresentou, corretamente, o objetivo de apenas uma das funções de transação.
- 3 – Apresentou, de forma insuficiente ou com inconsistência, os objetivos de apenas duas funções de transação.
- 4 – Apresentou, corretamente, os objetivos de apenas duas funções de transação.
- 5 – Apresentou, de forma insuficiente ou com inconsistência, os objetivos das três funções de transação.
- 6 – Apresentou, corretamente, os objetivos das três funções de transação.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE/RJ)

ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA ORGANIZACIONAL ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROVA DISCURSIVA – QUESTÃO 3

APLICAÇÃO: 24/4/2022

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A seguir, são apresentadas quatro práticas de gerenciamento do componente Processo, com suas respectivas atividades.

1. **Prática BAI06.01 - Avaliar, priorizar e autorizar solicitações de mudança.** Devem-se avaliar todas as solicitações de mudança para determinar o impacto nos processos de negócios e nos serviços de TI e para avaliar se a mudança afetará adversamente o ambiente operacional e introduzirá riscos inaceitáveis. É necessário certificar-se de que as mudanças sejam registradas, priorizadas, categorizadas, avaliadas, autorizadas, planejadas e programadas.

Atividades:

- Usar solicitações formais de mudança para permitir que proprietários de processos de negócios e TI solicitem mudanças em processos de negócios, infraestrutura, sistemas ou aplicativos. Certificar-se de que todas essas mudanças ocorram apenas por meio do processo de gerenciamento de solicitação de mudança.
 - Categorizar todas as alterações solicitadas (por exemplo, processos de negócios, infraestrutura, sistemas operacionais, redes, sistemas de aplicativos, *software* de aplicativo adquirido/empacotado) e relacionar os itens de configuração afetados.
 - Priorizar todas as alterações solicitadas com base nos requisitos comerciais e técnicos; recursos necessários; e as razões legais, regulamentares e contratuais para a alteração solicitada.
 - Aprovar formalmente cada mudança pelos proprietários de processos de negócios, gerentes de serviço e partes interessadas técnicas de TI, conforme apropriado. As alterações de baixo risco e relativamente frequentes devem ser pré-aprovadas como alterações padrão.
 - Planejar e programar todas as mudanças aprovadas.
 - Planejar e avaliar todas as solicitações de forma estruturada. Incluir uma análise de impacto no processo de negócios, infraestrutura, sistemas e aplicativos, planos de continuidade de negócios (BCPs) e provedores de serviços, para garantir que todos os componentes afetados tenham sido identificados. Avaliar a probabilidade de afetar adversamente o ambiente operacional e o risco de implementar a mudança. Considerar as implicações de segurança, privacidade, legais, contratuais e de conformidade da alteração solicitada. Considerar também as interdependências entre as mudanças. Envolver os proprietários de processos de negócios no processo de avaliação, conforme apropriado.
 - Considerar o impacto dos provedores de serviços contratados (por exemplo, de processamento de negócios terceirizado, infraestrutura, desenvolvimento de aplicativos e serviços compartilhados) no processo de gerenciamento de mudanças. Incluir a integração de processos de gerenciamento de mudanças organizacionais com processos de gerenciamento de mudanças de provedores de serviços e o impacto nos termos contratuais e SLA.
2. **Prática BAI06.02 - Gerenciar mudanças de emergência.** Devem ser gerenciadas cuidadosamente as mudanças de emergência, para minimizar mais incidentes. É necessário certificar-se de que a mudança de emergência seja controlada e ocorra com segurança. Deve-se verificar se as mudanças de emergência são devidamente avaliadas e autorizadas após a mudança.

Atividades:

- Definir o que constitui uma mudança de emergência.
- Assegurar que exista um procedimento documentado para declarar, avaliar, aprovar preliminarmente, autorizar após a mudança e registrar uma mudança de emergência.
- Verificar se todas as providências de acesso de emergência para mudanças estão devidamente autorizadas, documentadas e revogadas após a aplicação da mudança.
- Monitorar todas as mudanças de emergência e realizar revisões pós-implementação envolvendo todas as partes interessadas. A revisão deve considerar e iniciar ações corretivas com base nas causas-raiz, como problemas com processos de negócios, desenvolvimento e manutenção de sistemas de aplicativos, ambientes de desenvolvimento e teste, documentação e manuais e integridade de dados.

3. **Prática BAI06.03 - Acompanhar e relatar o *status* de alteração.** Deve-se manter um sistema de rastreamento e relatórios para documentar as alterações rejeitadas e comunicar o *status* das alterações aprovadas, em processo e completas. É necessário certificar-se de que as mudanças aprovadas sejam implementadas conforme planejado.

Atividades:

- Categorizar as solicitações de mudança no processo de rastreamento (por exemplo, rejeitadas, aprovadas, mas ainda não iniciadas, aprovadas e em andamento e encerradas).
- Implementar relatórios de *status* de mudanças com métricas de desempenho, para permitir a análise e o monitoramento de gerenciamento do *status* detalhado das mudanças e do estado geral (por exemplo, análise antiga de solicitações de mudança). Certificar-se de que os relatórios de *status* formem uma trilha de auditoria, para que as alterações possam ser rastreadas desde o início até a disposição final.
- Monitorar as mudanças em aberto, para garantir que todas as mudanças aprovadas sejam fechadas em tempo hábil, conforme a prioridade.
- Manter um sistema de rastreamento e relatórios para todas as solicitações de mudança.

4. **Prática BAI06.04 - Fechar e documentar as alterações.** Sempre que mudanças forem implementadas, atualizar a solução, a documentação do usuário e os procedimentos afetados pela mudança.

Atividades:

- Incluir as mudanças na documentação dentro do procedimento de gestão. Exemplos de documentação incluem procedimentos operacionais de negócios e de TI, documentação de continuidade de negócios e recuperação de desastres, informações de configuração, documentação de aplicações, telas de ajuda e materiais de treinamento.
- Definir um período de retenção apropriado para a documentação da mudança e da documentação do sistema e do usuário pré e pós-mudança.
- Submeter a documentação ao mesmo nível de revisão da configuração atual.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

- 0 – Não apresentou nenhuma prática e nenhuma explicação correta.
1 – Citou somente uma prática correta e não a explicou.
2 – Apresentou somente uma prática correta e a explicou corretamente.
3 – Citou duas práticas corretas, mas não explicou nenhuma.
4 – Apresentou duas práticas corretas, mas explicou corretamente apenas uma delas.
5 – Apresentou e explicou corretamente duas práticas.

Quesito 2.2

- 0 – Não apresentou nenhuma atividade correta.
1 – Apresentou somente uma atividade correta.
2 – Apresentou somente duas atividades corretas.
3 – Apresentou somente três atividades corretas, ou apresentou quatro atividades, mas três delas referentes a apenas uma das práticas.
4 – Apresentou quatro atividades corretas, sendo duas para cada uma das práticas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE/RJ)

ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA ORGANIZACIONAL ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROVA DISCURSIVA – ESTUDO DE CASO

APLICAÇÃO: 24/4/202

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1. O relacionamento envolvido nas duas tabelas é do tipo binário, ou seja, é aquele cujas ocorrências envolvem duas entidades. Os relacionamentos binários podem ser n:n (muitos-para-muitos), 1:n (um-para-muitos) e 1:1 (um-para-um). No caso em questão, o relacionamento é 1:n (um-para-muitos), pois um processo pode gerar vários ofícios, mas um ofício está associado apenas a um processo, ou seja, foi gerado por apenas um processo. Além dessa interpretação semântica, a localização do campo `NUMERO_PROCESSO` indica que se trata de um relacionamento 1:n. A finalidade desse relacionamento é associar as duas entidades com base nas cardinalidades, o que pode ser entendido como o número mínimo/máximo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão pelo relacionamento.
2. Nas tabelas `PROCESSO` e `OFICIO`, há chave primária, representada pela coluna `NUMERO` em ambos os casos. Uma chave primária tem a finalidade de identificar tuplas individuais em uma relação. Na tabela `OFICIO`, além da *primary key*, consta também a chave estrangeira (*foreign key*), representada pela coluna `NUMERO_PROCESSO`, a qual faz referência à coluna `NUMERO` (chave primária) da tabela `PROCESSO`. Uma chave estrangeira tem a finalidade de especificar a integridade referencial.
3. As informações número do ofício, situação do ofício, interessado, data de entrega do ofício e número do processo ao qual o ofício faz referência podem ser obtidas por meio das duas tabelas, ora implementadas no banco de dados relacional. No que diz respeito ao atendimento da exigência de que as pessoas somente possam visualizar informações referentes aos processos cadastrados no ano de 2021, na tabela `PROCESSO` existe a coluna `DATA_CADASTRO`, que servirá para filtrar essas informações. Isso se torna possível com a utilização de funções ou cláusulas existentes na linguagem SQL (Structured Query Language). Um exemplo é a função `EXTRACT(YEAR FROM <campo data>)`, que consegue extrair apenas o ano de uma data. Outras possibilidades **é são** o uso da cláusula `BETWEEN`, que pode ser usada para filtrar os dados no período de 1/1/2021 a 31/12/2021; **o uso do operador AND, com os caracteres de maior (>) e menor (<); a utilização de funções como TO_CHAR() e TO_DATE.**
4. Para cumprir a determinação, além do que João obteve ao conversar com os desenvolvedores, também será necessário, por exemplo, conhecer os usuários que necessitam de acesso ao objeto que será criado, que, no caso, **será poder** ser uma visão (*view*). **Caso esses usuários já existam no banco de dados, haverá necessidade de conceder o privilégio de leitura à view. João poderá também incluir a consulta na própria aplicação, concedendo os devidos privilégios às tabelas referenciadas na consulta. Se ele optar por criar a visão e já existirem usuários no banco de dados, haverá necessidade de conceder o privilégio de leitura à view para estes usuários,** após a sua criação. Caso contrário, um ou mais usuários deverão ser criados para tal finalidade e deverão ser concedidos a eles os privilégios necessários. Deverá ser considerada ainda, caso haja necessidade, a criação de outros objetos, como *database links* (*dbllinks*), papéis (*role*), entre outros. O próximo passo é fazer uso da linguagem SQL para formular a consulta que será a base da *view*. Essa consulta retornará apenas as informações solicitadas por meio da instrução `SELECT`. Como se trata de colunas referenciadas a mais de uma tabela, há necessidade de ser realizada uma junção (`JOIN`), que é usada para combinar dados de duas relações de modo que a informação relacionada possa ser apresentada em uma única “tabela”. Após a consolidação da consulta, a próxima ação será criar a *view*, com o comando `create view`. Posteriormente, deve-se conceder privilégio de leitura (`SELECT`) à *view* recém-criada aos usuários que a utilizarão, ou seja, àqueles que farão parte da aplicação que será disponibilizada às pessoas para a consulta pública.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

- 0 – Não identificou corretamente o tipo de relacionamento nas tabelas em questão.
- 1 – Identificou corretamente o tipo de relacionamento nas tabelas em questão, mas não descreveu a sua finalidade.
- 2 – Identificou corretamente o tipo de relacionamento nas tabelas em questão, mas descreveu, de forma insuficiente ou com inconsistência, a sua finalidade.
- 3 – Identificou corretamente o tipo de relacionamento nas tabelas em questão e descreveu corretamente a sua finalidade.

Quesito 2.2

- 0 – Não identificou corretamente as chaves existentes nas tabelas em questão.
- 1 – Identificou corretamente apenas uma das chaves existentes nas tabelas em questão e não descreveu a sua finalidade.
- 2 – Identificou corretamente as duas chaves existentes nas tabelas em questão, mas não descreveu a finalidade de nenhuma delas.
- 3 – Identificou corretamente apenas uma das chaves existentes nas tabelas em questão e descreveu corretamente a sua finalidade.
- 4 – Identificou corretamente as duas chaves existentes nas tabelas em questão, mas descreveu corretamente a finalidade de apenas uma delas.
- 5 – Identificou corretamente as duas chaves existentes nas tabelas em questão e descreveu corretamente a finalidade de ambas.

Quesito 2.3

- 0 – Não discorreu sobre a viabilidade do cumprimento da determinação ou afirmou que não seria possível cumpri-la.
- 1 – Afirmou que seria possível cumprir a determinação do chefe, mas que não seria possível cumprir a exigência imposta, ou vice-versa.
- 2 – Afirmou que seria possível cumprir a determinação do chefe e a exigência imposta, mas não justificou ou justificou incorretamente.
- 3 – Afirmou que seria possível cumprir a determinação do chefe e a exigência imposta, mas justificou corretamente apenas um dos aspectos.
- 4 – Afirmou que seria possível cumprir a determinação do chefe e a exigência imposta, justificando corretamente ambos os aspectos.

Quesito 2.4

- 0 – Não abordou como João deve cumprir a determinação.
- 1 – Limitou-se a citar ações adequadas ao cumprimento da determinação, mas não descreveu nenhuma delas ou apresentou descrição totalmente incorreta.
- 2 – Citou e descreveu, de forma detalhada, apenas uma ação adequada ao cumprimento da determinação.
- 3 – Citou e descreveu, de forma detalhada, apenas duas ações adequadas ao cumprimento da determinação.
- 4 – Citou e descreveu, de forma detalhada, três ou mais ações adequadas ao cumprimento da determinação.